

Instrumentation

4 – Erreurs de mesure

Marion Badi

Marc Nicollerat

HES-SO Valais Wallis

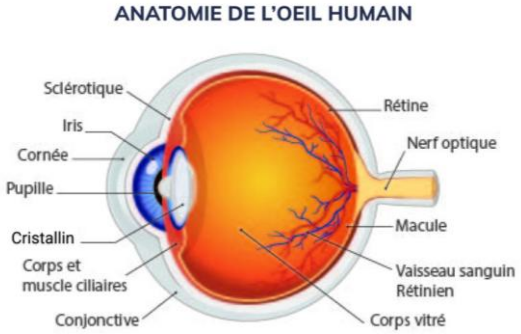
2026

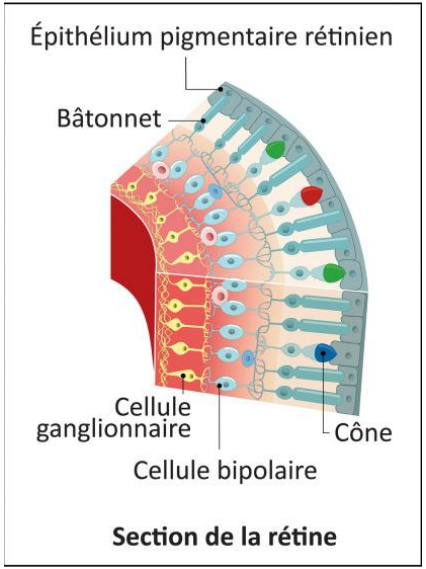
Contenu

1. Quelles sont les sources d'erreurs?
2. Comprendre les spécifications des appareils
3. Calculer les erreurs d'un système
4. Exercices

Experimentons avec l'erreur …

- **L'œil humain:** un capteur intégré à haute précision
- **Résolution angulaire**: 0,6 minute d'arc → équivaut à pouvoir distinguer deux objets séparés par environ 1,75 mm à une distance de 6 mètres
- Champs de vision horizontal de **120 à 140 degrés**, champs de vision vertical +/- 75 degrés par rapport à l'horizon visuel
- Si on tente de comparer l'œil à une caméra numérique, la densité de photorécepteurs dans la rétine permet d'estimer une résolution équivalente à environ **500 à 600 mégapixels**





Définitions

- Une **erreur de mesure** est la **différence** entre la **vraie** valeur et la valeur **mesurée** obtenue à l'aide d'un instrument

- **Toute mesure** aura une erreur!

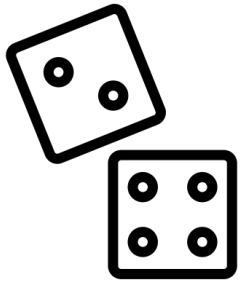
- **L'incertitude** représente la marge d'erreur associée aux valeurs mesurées ou déterminées lors d'une expérience. Elle s'exprime généralement sous la forme d'un intervalle ($\pm \Delta x$)



Les types d'erreurs

Erreurs aléatoires

- Les erreurs aléatoires ne sont **pas reproductibles** et entraînent des fluctuations dans les résultats.
- La répétition d'une même expérience conduit à des résultats différents.
- Elles peuvent provenir de variations aléatoires lors de la mesure (par exemple, de légers changements de posture lors de la mesure de la taille, du bruit électrique ambiant ou des courants d'air sur une balance…).



Erreurs systématiques

- Une erreur systématique est **reproductible** et signifie que les mesures expérimentales sont décalées par rapport à la valeur cible.
- Elles peuvent provenir, par exemple, d'une erreur de l'opérateur, d'impuretés dans l'échantillon, de l'étalonnage de l'instrument…



Au menu des sources d'erreurs

- Les sources d'erreur communes sont légions. Il s'agit de les identifier. Quelques sources possibles sont listées ci dessous.

Paramètre	Description	Parade
Offset	Lorsque le mesurande est nul, l'offset apparaît comme une valeur non nulle à la sortie	Il peut être mesuré avant d'appliquer le mesurande et soustrait aux mesures
Précision	La précision donnée d'un capteur comprend toutes les erreurs	Choisir le capteur approprié
Erreur de linéarité	Cette erreur caractérise la relation entre le mesurande et la sortie, soit le gain	On peut calibrer l'appareil avec un mesurande connue
Stabilité	La stabilité représente la plage dans laquelle la sortie varie pour un même mesurande	Cette variation est liée à des facteurs d'influence ou au bruit de mesure. On peut prendre plusieurs mesures pour calculer une moyenne
Répétabilité	La répétabilité est la différence de sortie pour un même mesurande appliquée à plusieurs reprises	La procédure de mesure peut améliorer la répétabilité (on effectue les mesures toujours de la même façon)
Environnement	Les conditions de l'environnement (température) peuvent influencer la mesure	Contrôler ou mesurer les variables environnementales
Chaine d'acquisition	La sortie du capteur est mesurée par un appareil (un voltmètre par exemple)	La précision du système doit être adaptée.

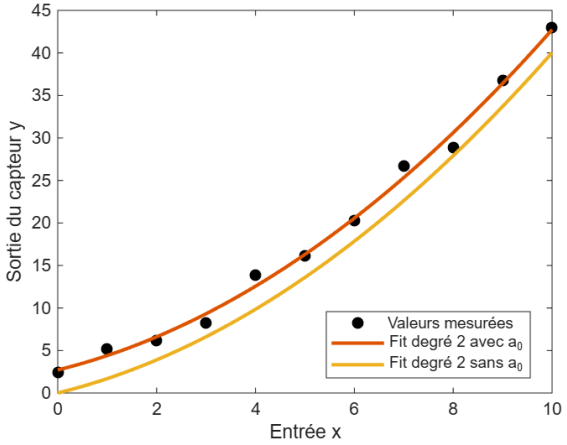
Erreur de modélisation de la caractéristique

- La caractéristique du capteur n'est pas toujours linéaire. Celle-ci doit être inversée par l'instrument.

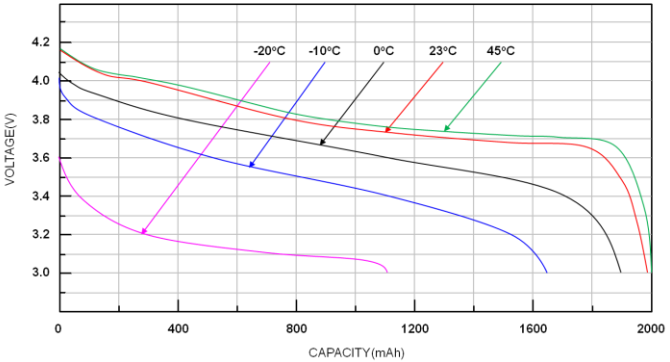
$$Y_{capteur} = ax^2 \implies Y_{sortie} = b\sqrt{Y_{Capteur}} \implies Y_{sortie} = b\sqrt{a} \cdot x \qquad (1)$$

- La modélisation ou représentation de la caractéristique par une fonction mathématique n'est jamais parfaite, elle peut demander des calibrations.
- Un appareil peut utiliser un polynôme du genre de:

$$Y_{sortie} = a_2x^2 + a_1x + a_0$$



Les paramètres a_i doivent être identifiés précisément pour minimiser l'erreur. Si une influence n'est pas modélisée, une erreur va apparaître.



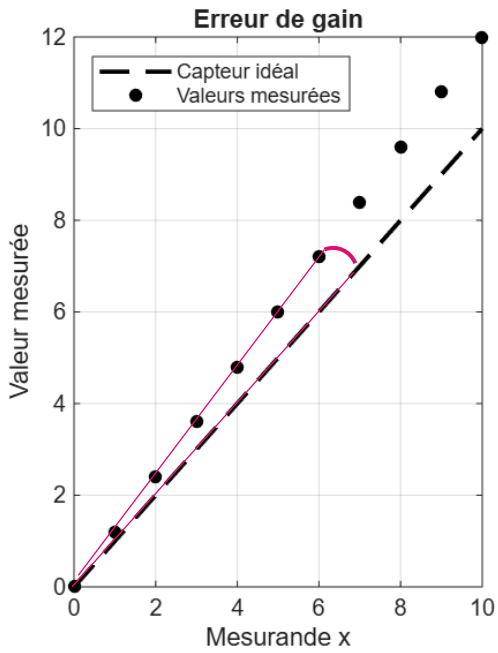
Mesure de tension aux bornes d'une batterie électrique de voiture qui se décharge à différentes température



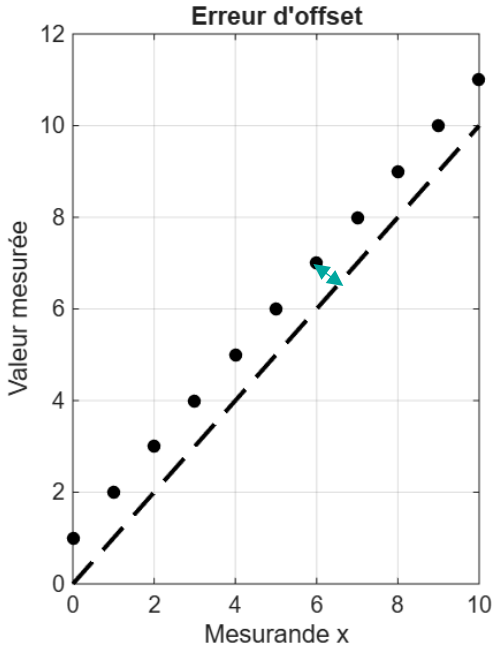
Les capteurs des machines à café nespresso sont caractérisés à très haute et basse altitudes pour éviter les erreurs

Erreur d'offset et de gain

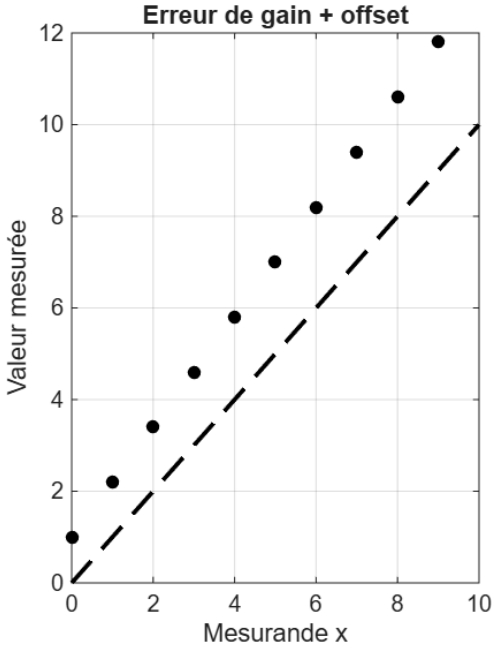
- L'offset et le gain influencent la caractéristique



Mesure faussée par un **gain** imprécis



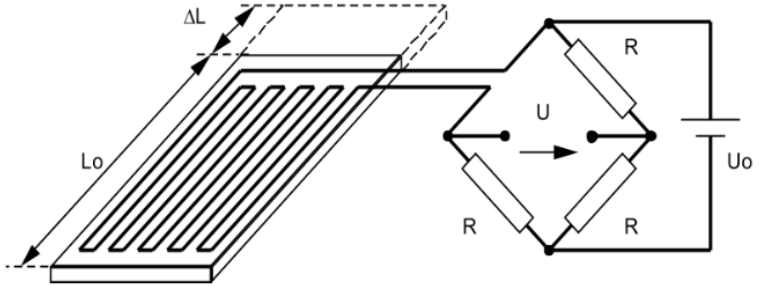
Mesure faussée par un **offset**

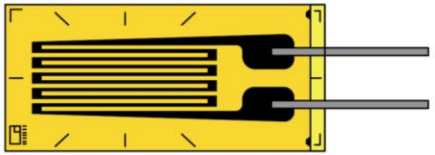


Mesure faussée par un **offset** et un **gain** imprécis

Exemples d'influence sur l'offset ou le gain

- Les grandeurs interférentes sont des grandeurs qui **s'ajoutent à la mesure**. En analysant la structure d'un capteur et en comprenant comment il fonctionne, on peut détecter les interférences possible
- Exemple: mesure d'une jauge de contrainte en pont de Wheatstone.
- La tension mesurée U sera affectée de façon…
  - *additive* par une erreur des résistances R,
  - *multiplicative* par une erreur de la tension U_0





Facteur de jauge (constante) — Elongation / déformation

$$\frac{\Delta R}{R} = \mathrm{K}.\frac{\Delta L}{L} = \mathrm{K}\,.\,\varepsilon_l$$

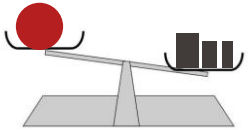
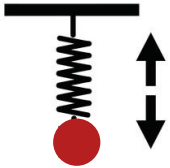
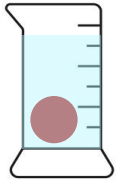
Sans erreur de résistance:

$$U \cong -\frac{\mathrm{K}.\,\varepsilon_l}{4}.U_0$$

Avec erreur de résistance δ_{Ri}:

$$U \cong -\frac{K}{4}.U_0\,[\varepsilon_l + \delta_{R1} + \delta_{R2} + \delta_{R3} + \delta_{R4}]$$

Erreur additive ou multiplicative?

Mesure par comparaison	Mesure par transduction	Mesure par calcul (ou dérivation)
		
On cherche le poids à partir d'un certain nombre de poids connus	On utilise la propriété du ressort pour en déduire la masse.	Si on connait la masse volumique de la masse à mesurer, on peut déduire son poids de son volume
$\boldsymbol{m} = \sum_i m_i$	$\Delta L = k_r \boldsymbol{m} g$	$\Delta h = \frac{V}{S}$ $\boldsymbol{m} = \rho V$

Exemples d'influence sur l'offset ou le gain

Exemples erreur d'offset

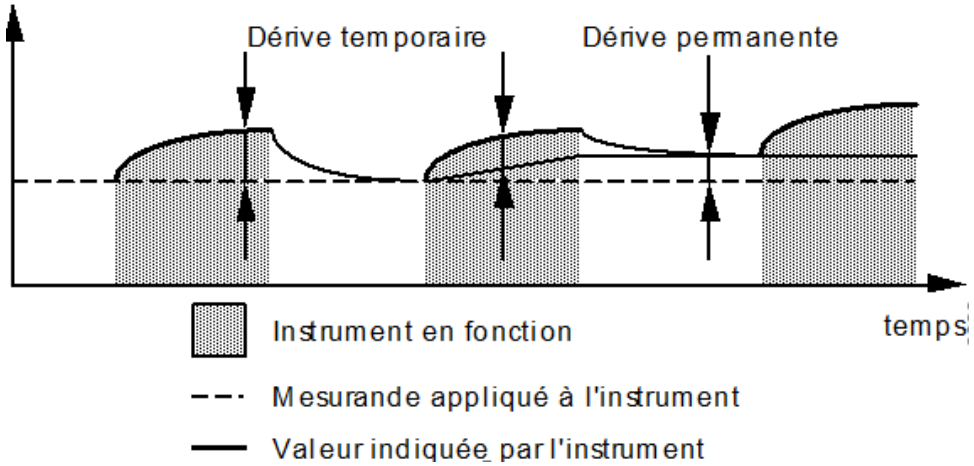
Cause	Exemple
Décalage ADC	L'ADC rapporte une petite valeur non nulle pour une entrée nulle
Tolérances de fabrication des capteurs	Le point zéro nominal diffère du point nul réel
Précharge mécanique	Le capteur est déjà légèrement déformé
Gradients de température	Différents capteurs ressentent différentes températures
Dérive/vieillissement	Les propriétés du capteur évoluent au fil du temps
Tensions thermoélectriques parasites	Les jonctions entre différents métaux génèrent de faibles tensions

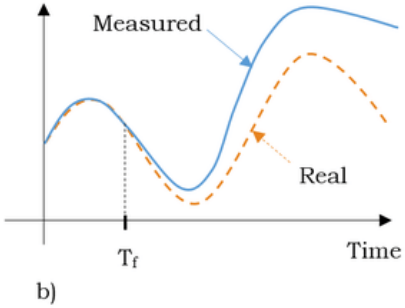
Exemples erreurs de gain

Cause	Exemple
Tolérances des composants	Les résistances dans un amplificateur d'instrumentation ont des valeurs incorrectes
Tolérance de sensibilité des capteurs	Le facteur de jauge réel diffère du nominal
Erreur de gain de l'amplificateur	Le gain réel de l'amplificateur diffère du gain calculé
Dépendance à la température	La sensibilité du capteur varie avec la température
Vieillissement	La sensibilité du capteur évolue avec le temps
Excitation non idéale	La tension d'alimentation en pont n'est pas exactement celle supposée
Erreur de gain ADC	L'échelle de conversion ADC est légèrement incorrecte

Erreur liée à la dérive

- Pendant son fonctionnement, un appareil peut voir varier sa caractéristique changer, par exemple à cause de son échauffement.





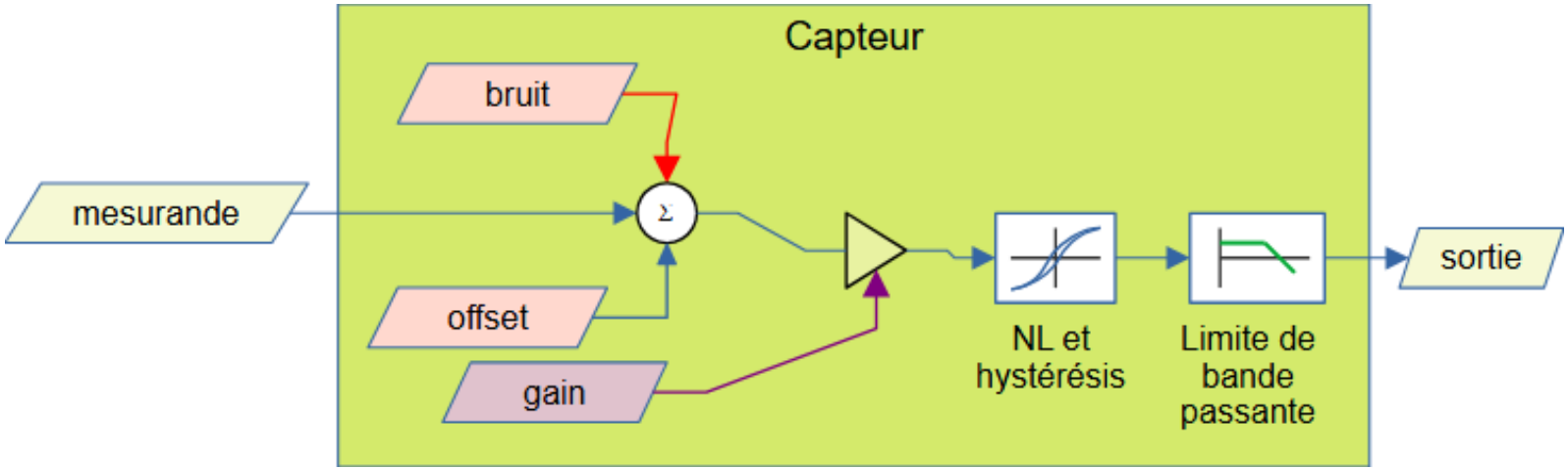


« Un drone s'écrase rarement parce qu'un moteur tombe soudainement en panne. Il s'écrase parce qu'il a interprété des données erronées. » [1]

[1] The Hidden ENEMY: The Sensor Drift, accessed on 10.2026, link

Erreur de précision

- La précision reflète toutes les sources d'erreurs possibles d'un capteur



Incertitude et chiffres significatifs

- Le nombre de chiffres à écrire lorsqu'une mesure est prise dépend de la précision de l'appareil utilisé

→ Les **chiffres significatifs** comprennent les chiffres dont on est certain et un chiffre, **le plus petit**, qui est **incertain**.

Exemple: Une mesure avec une règle graduée en *mm* sera *L = 124 ± 1 mm ou L = 123,5 ± 0,5 mm*

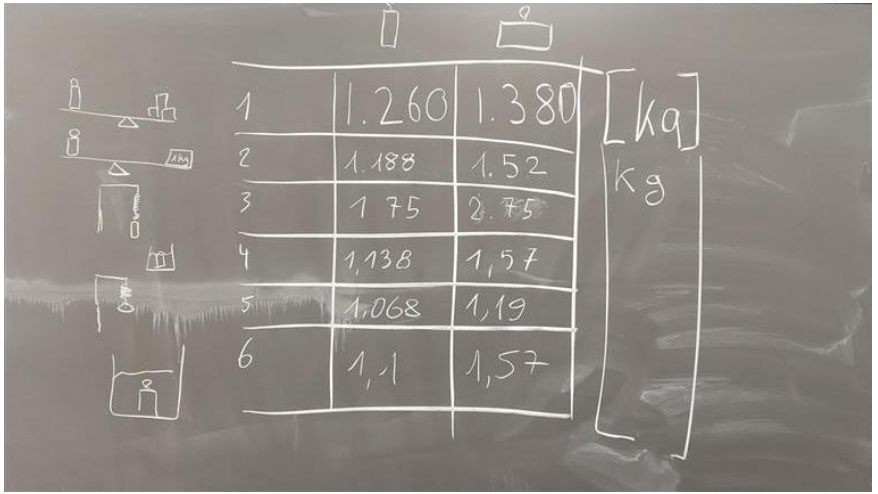
- Le nombre de **décimales** de la valeur doit toujours **suivre** celui de **l'incertitude**

- Lorsque l'on additionne ou soustrait des données, le résultat doit toujours être exprimé avec la même précision que la **valeur la moins précise**, soit celle ayant le moins de chiffres après la virgule.

Exemple: $3{,}75\ km + 6{,}1\ km = 9{,}85$
$\rightarrow 9{,}9\ km$

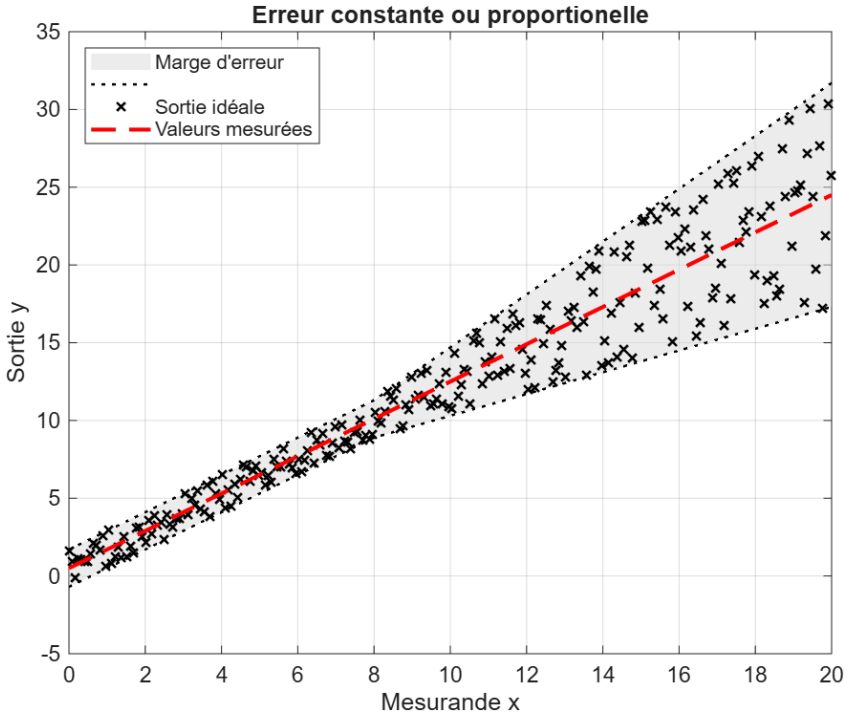
- Lorsque l'on multiplie ou divise des nombres, le résultat doit toujours être exprimé avec le **même nombre de chiffres significatifs** que la donnée qui en contient le **moins**.

Exemple: $0{,}225\ L\ .\ \frac{0{,}2\ g}{L} = 0{,}045 g$
$\rightarrow\ 0{,}05\ g$



Précision constante, proportionnelle et combinée

- On a les combinaisons possibles d'une erreur **absolue** $E_X = X - X_0$ et d'une erreur **relative** $\epsilon_X = E_X / X_0$



X_0: valeur vraie
X : valeur mesurée

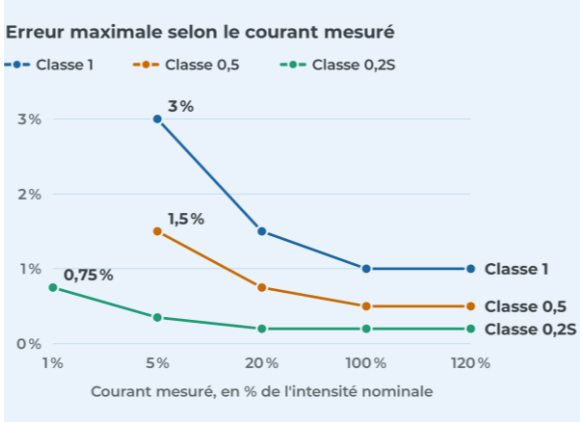
Classes de précision

Les **classes de précision des capteurs** définissent **l'erreur maximale** tolérée par rapport à la valeur réelle, selon des normes internationales adaptées à chaque grandeur physique mesurée

- Basées sur une erreur absolue constante sur toute la plage de mesure et/ou exprimée relativement à la plage de mesure
- Normes: IEC 60051 pour les mesures électriques, IEC 60751 pour la température, etc…

Classes de précision	Intensité en % de l'intensité Nominale					
	1%	5%	20%	50%	100%	120%
5				5%		5%
3				3%		3%
1		3%	1,5%		1%	1%
0,5		1,5%	0,75%		0,5%	0,5%
0,5S	1,5%	0,75%	0,5%		0,5%	0,5%
0,2		0,75%	0,35%		0,2%	0,2%
0,2S	0,75%	0,35%	0,2%		0,2%	0,2%

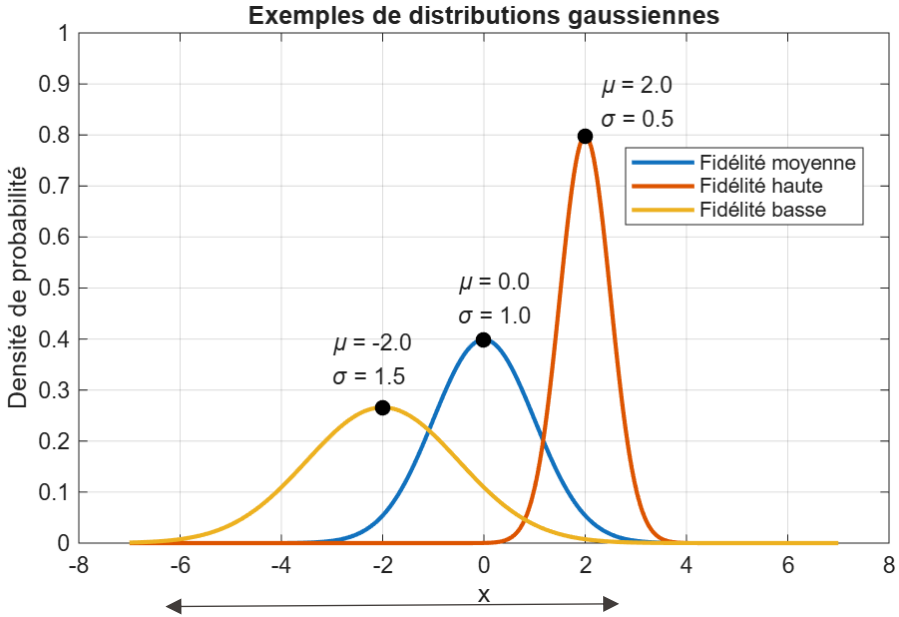
Exemples de classe de précisions d'un transformateur de courant [1]



Distribution d'erreurs aléatoires

- Les distributions d'erreur suivent très souvent une courbe de Gauss. L'équation est donnée par :

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$



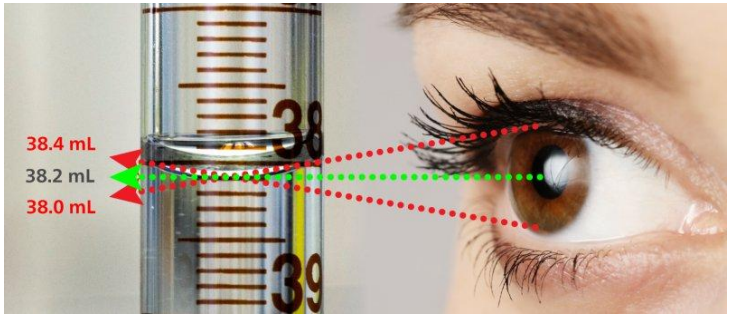
±3σ regroupe 99,7% des valeurs

💡 La distribution de Gauss est un modèle qui est souvent approximativement correct.

- La plage des valeurs de mesure de la fonction de Gauss est théoriquement infinie.
- En technique, nous travaillons souvent avec une plage de ±3σ autour de μ.
- Elle n'est pas la seule distribution qui existe, mais elle permet des calculs analytiques simples.

Autres causes des erreurs de mesure

- Facteurs humains
  - angle de lecture
  - fatigue
  - lecture d'une valeur instable
- Temps de réponse
  - Lecture trop rapide
- Cross talk
  - Un canal de lecture peut influencer l'autre
- …



Contenu

1. Quelles sont les sources d'erreurs?
2. Comprendre les spécifications des appareils
3. Calculer les erreurs d'un système
4. Exercices

Exemple de spécification – capteur de pression

- Exemple de données sur la précision d'un capteur de pression

Item*		Min.	Typ.	Max.	Unit
Accuracy	0bar ~ 1bar		0.25	0.5	%FS
	2bar ~ 35bar		0.25	0.5	
Zero Thermal error	0bar ~ 1bar		0.75	1.25	±%FS, @25 ℃
	2bar ~ 35bar		0.5	0.75	
FS Thermal error	0bar ~ 1bar		0.75	1.25	
	2bar ~ 35bar		0.5	0.75	
Stability	≤2bar	0.5			%FS/year
	≤35bar	0.2			
Static pressure effect		0.05			±%FS, each 1bar
Compensation temp.		0~50			℃
Operation temp.		-30~80 ; -10~70(Cable)			
Storage temp.		-40~120; -20 ~85(Cable)			

Données sur la précision pour un capteur de pression

Paramètre	Echelle	Graphique
Accuracy	%FS	NL
Zero Thermal error	%FS	offset
FS thermal error	%FS	gain(Température)
Stability	%FS	gain(temps)

❗ FS signifie «Full Scale». L'erreur est **dépendante** de la **plage maximum** du capteur. Si on utilise un capteur sur une plage réduite, cette erreur devient importante.

Exemple de spécification d'appareil de précision

- Spécification du HP 3458, multimètre de précision

DC Voltage

Range	Full Scale	Maximum Resolution	Input Impedance	Temperature Coefficient (ppm of Reading + ppm of Range) /° C	
				Without ACAL[1]	With ACAL[2]
100 mV	120.00000	10 nV	>10 GΩ	1.2 + 1	0.15 + 1
1 V	1.20000000	10 nV	>10 GΩ	1.2 + 0.1	0.15 + 0.1
10 V	12.0000000	100 nV	>10 GΩ	0.5 + 0.01	0.15 + 0.01
100 V	120.000000	1 µV	10 MΩ ± 1%	2 + 0.4	0.15 + 0.1
1000 V	1050.00000	10 µV	10 MΩ ± 1%	2 + 0.04	0.15 + 0.01

Accuracy[3] (ppm of Reading (ppm of Reading for Option 002) + ppm of Range)

Range	24 Hour [4]	90 Day [5]	1 Year [5]	2 Year [5]
100 mV	2.5 + 3	5.0 (3.5)+ 3	9 (5)+ 3	14 (10)+ 3
1 V	1.5 + 0.3	4.6 (3.1)+0.3	8 (4)+ 0.3	14 (10)+0.3
10 V	0.5 + 0.05	4.1 (2.6) + 0.05	8 (4) + 0.05	14 (10)+0.05
100 V	2.5 + 0.3	6.0 (4.5) + 0.3	10 (6)+0.3	14 (10)+ 0.3
1000 V[6]	2.5 + 0.1	6.0 (4.5)+ 0.1	10 (6)+ 0.1	14 (10)+ 0.1

Transfer Accuracy/Linearity

Range	10 Min, Tref ± 0.5°C (ppm of Reading + ppm of Range)	Conditions
100 mV	0.5 + 0.5	• Following 4 hour warm-up. Full scale to 10% of full scale • Measurements on the 1000 V range are within 5% of the initial meausurement value and following measurement setting. • Tref is the starting ambient temperature. • Measurements are made on a fixed range (>4 min.) using accepted metrology practices
1 V	0.3 + 0.1	
10 V	0.05 + 0.05	
100 V	0.5 + 0.1	
1000 V	1.5+0.05	

Spécification pour la mesure de tension



Contenu

1. Quelles sont les sources d'erreurs?
2. Comprendre les spécifications des appareils
3. Calculer les erreurs d'un système
4. Exercices

Système multivariables

- **Une grandeur** qu'on veut mesurer de façon indirecte **dépend** souvent de **plusieurs autres grandeurs**. On a alors un système multivariables. On peut écrire une formulation générale avec la notation *matricielle* :

$$Y = f(\mathbf{X}), \mathbf{X} = [x_1, x_2, .., .. x_n]$$

x_1: Vitesse v
x_2: Couple moteur Tm
x_3: Masse du véhicule m
x_4: Coefficient aérodynamique Cd
x_5: Friction des roues sur la route μ
…
x_n

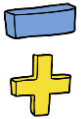


Accélération longitudinale

$a_x = f(\boldsymbol{X}) = f(v, Tm, m, Cd, \mu)$

$\boldsymbol{X}$ $f(\mathbf{X})$ Y

Calcul d'erreur par opération



Pour calculer l'incertitude lors d'une addition ou d'une soustraction, les **incertitudes absolues s'additionnent** pour donner l'incertitude absolue du résultat

$$C = A + B \rightarrow E_C = E_A + E_B$$
$$C = A - B \rightarrow E_C = E_A + E_B$$

A, B, C : trois signaux de mesure

E_x : l'erreur absolue sur la mesure x

Exemple: Deux pièces usinées doivent être assemblées bout à bout. La première mesure 25,0 ± 0,3 mm et la seconde 10,0 ± 0,4 mm. Quelle est la longueur totale de l'assemblage?



Pour calculer l'incertitude lors d'une multiplication ou d'une division, il faut **additionner les incertitudes relatives** des données initiales et **multiplier** la somme par la **réponse finale**.

$$C = A.B \rightarrow E_C = C(\epsilon_A + \epsilon_B)$$
$$C = \frac{A}{B} \rightarrow E_C = C(\epsilon_A + \epsilon_B)$$

$\epsilon_x = \frac{E_x}{X}$: l'erreur relative sur la mesure x

Exemple: Un moteur électrique est alimenté sous une tension de 24,0 ± 0,5 V et consomme un courant de 2,0 ± 0,1 A. Quelle est la puissance électrique du moteur?

Calcul d'erreur par opération

L'erreur d'un système composé de plusieurs variables peut se calculer selon les opérations effectuées sur le signal.

Demo mathématique

Opération	Erreurs	Calcul
$C = A + B$	E_A, E_B, E_C	$C + E_C = A \pm E_A + B \pm E_B = C \pm (E_A + E_B)$ $\implies E_C = E_A + E_B$
$C = A - B$	E_A, E_B, E_C	$C + E_C = A \pm E_A - (B \pm E_B) = C \pm (E_A + E_B)$ $\implies E_C = E_A + E_B$
$C = A \cdot B$	$\epsilon_A = \frac{E_A}{A}, \epsilon_B = \frac{E_B}{B}, \epsilon_C = \frac{E_C}{C}$	$C + E_C = (A + E_A) \cdot (B + E_B) = A(1 + \epsilon_A) \cdot B(1 + \epsilon_B) =$ $(A \cdot B)(1 + \epsilon_A + \epsilon_B + \epsilon_A \epsilon_B) \cong C \cdot (1 + \epsilon_A + \epsilon_B)$ $\implies E_C = C \cdot (\epsilon_A + \epsilon_B)$
$C = A / B$	$\epsilon_A = \frac{E_A}{A}, \epsilon_B = \frac{E_B}{B}, \epsilon_C = \frac{E_C}{C}$	$C + E_C = (A + E_A)/(B + E_B) =$ $\frac{A}{B}\frac{1 + \epsilon_A}{1 + \epsilon_B} = \frac{A}{B}\frac{(1 + \epsilon_A) \cdot (1 + \epsilon_B)}{1 - \epsilon_B^2} \cong C(1 + \epsilon_A + \epsilon_B)$ $\implies E_C = C \cdot (\epsilon_A + \epsilon_B)$

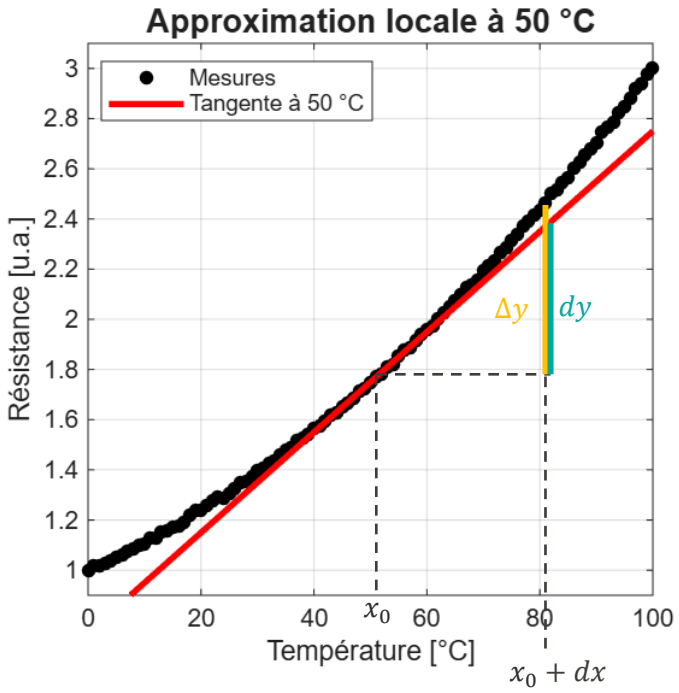
Calcul d'erreur par dérivée

- Les erreurs étant petites, on peut linéariser autour des valeurs nominales.
- Cas du système à une variable:

Δy : variation absolue exacte en y

dy: variation absolue approximative en y

$$E_y = dy = f'(x_0).dx = \left|\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x_0} . E_x$$



Calcul d'erreur par dérivée

- Généralisation à un système à plusieurs variables:

Pour une fonction $Y = F(X_1, X_2, \ldots X_N) = Y(\mathbf{X})$, on peut écrire :

$$Y(\mathbf{X}) = Y(\mathbf{X_0}) + \left\{ \left.\frac{\partial Y}{\partial X_1}\right|_{\mathbf{X_0}} E_{X_1} + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_2}\right|_{\mathbf{X_0}} E_{X_2} + \cdots + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_N}\right|_{\mathbf{X_0}} E_{X_N} \right\}$$

Sortie du système — Incertitude

Exemple: Un moteur électrique est alimenté sous une tension de 24,0 ± 0,5 V et consomme un courant de 2,0 ± 0,1 A. Quelle est la puissance électrique du moteur? → 48,0 ± 3,4 W

$$P = |U.I|_{X_o} \pm \left\{ \left|\frac{dP}{dU}\right|_{X_o} . E_U + \left|\frac{dP}{dI}\right|_{X_o} . E_I \right\}$$

$$P = 48{,}0 \pm \{\, 2{,}0 \,.\, 0{,}5 + 24{,}0 \,.\, 0{,}1\} \rightarrow \; P = 48{,}0 \pm 3{,}4 \; W$$

Calcul d'erreur par dérivée

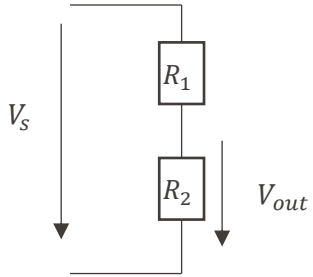
- Généralisation à un système à plusieurs variables:

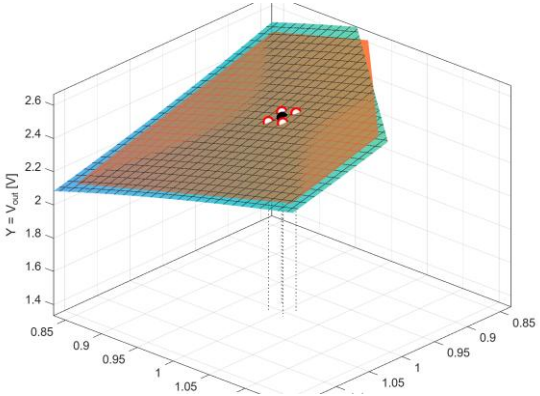
Pour une fonction $Y = F(X_1, X_2, \ldots X_N) = Y(\mathbf{X})$, on peut écrire :

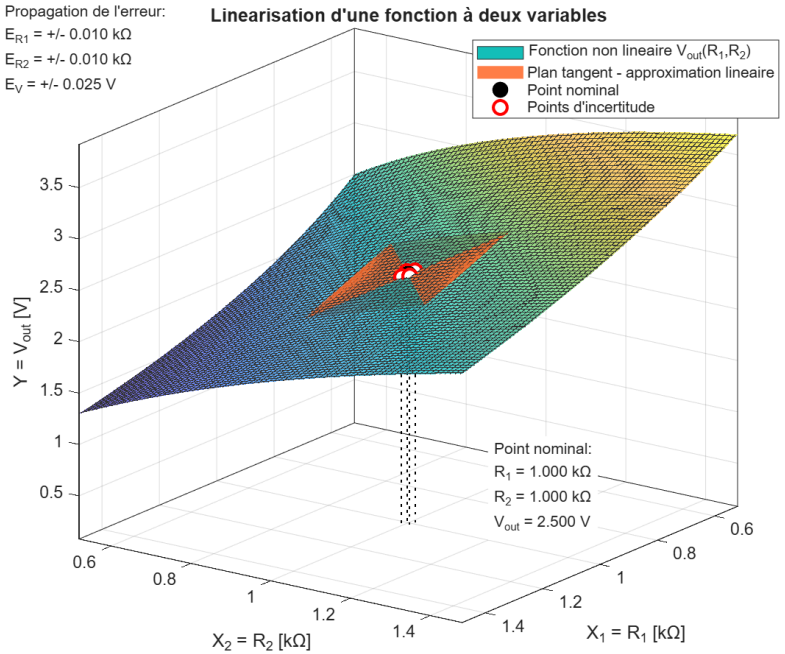
$$Y(\mathbf{X}) = Y(\mathbf{X}_0) + \left\{ \left.\frac{\partial Y}{\partial X_1}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_1} + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_2}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_2} + \cdots + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_N}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_N} \right\}$$

Exemple: Fonction d'un diviseur de tension à deux résistances R_1et R_2

$$V_{out} = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$







Contenu

1. Quelles sont les sources d'erreurs?
2. Comprendre les spécifications des appareils
3. Calculer les erreurs d'un système
4. Exercices